

LA NASCITA DEL SIC (SISTEMA INFORMATIVO CARSICO)

di Andrea Maconi

Riassunto

L'autore fornisce la descrizione di un prodotto (SIC) sviluppato in ambiente GIS per la gestione delle informazioni riguardanti le zone carsiche. Il SIC contiene diversi layer caratterizzati da una gran mole di dati organizzati in database correlati a fotografie.

Da ultimo viene descritta la creazione del DTM (Digital Terrain Model) per la Grigna, Valle Imagna e Pian del Tivano (Lombardia, Italia).

The birth of SIC (Karst Information System)

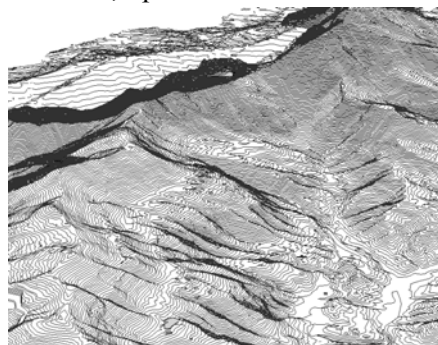
Abstract

The author describes SIC, a product which has been ideated in a GIS environment for the management of information relating to karst areas. SIC contains various layers characterized by a big amount of data, which are organized in databases linked to photos. Finally, the author describes the creation of three DTMs (Digital Terrain Models) for three different areas: Grigna, Imagna Valley and Tivano Plateau (Lombardy, Italy).

Negli ultimi anni si sta diffondendo l'utilizzo dei SIT (Sistemi Informativi Territoriali) che permettono di georeferenziare informazioni (cioè associare dati a coordinate) e di rendere possibili analisi a carattere spaziale in breve tempo. Vedendo quanto aveva fatto Alfredo Bini per le grotte, mi è venuta anche a me l'idea di georeferenziare diverse informazioni che avevo raccolto nell'arco degli ultimi anni, ma che avevo semplicemente trascritto su cartografia in formato cartaceo.

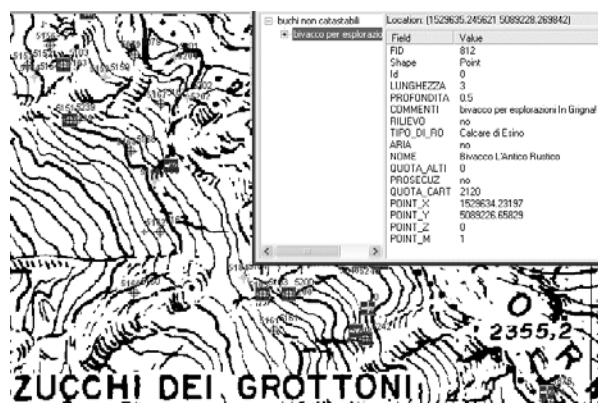
Quando vado a fare battute esterne infatti prendo nota su carta di eventuali fenomeni carsici che riscontro, quali: doline, campi solcati, buchi non catastabili, campi solcati, buchi con aria, inghiottitoi, sorgenti, miniere e archi di roccia. Negli ultimi tempi sto caratterizzando tali elementi puntuali con un'altra serie di informazioni: ad es. sviluppo, profondità dei buchi non catastabili, presenza o meno di aria e in quale verso, possibilità di prosecuzione, tipo di roccia...

Queste informazioni sono georeferenziate, perciò sono caratterizzate da coordinate e quota ed è possibile tramite software GIS (attualmente uso Arcview) cliccare sull'elemento e visualizzare i dati raccolti, che sono organizzati in un



Il DTM con passo di 10m della zona sotto Costa V. Imagna.

database (cioè una tabella con diverse colonne). È possibile cambiare anche velocemente sfondo passando dalle comuni C.T.R. a ortofoto o qualsivoglia cartografia.



La tabella degli attributi contenuta in ogni elemento del database.

Alcuni degli elementi carsici riportati su cartografia sono corredati da fotografie, quindi è possibile, cliccando sull'elemento, visualizzare la corrispondente immagine. Questo aspetto è a mio parere utilissimo per le battute esterne: più volte mi è capitato di girare in versanti magari impervi, di vedere un buco e di chiedermi: "Sarà mai stato visto?? Prosegue?". Con un sistema di tal genere queste domande avrebbero subito una risposta e si eviterebbe ad esempio di fare calate in parete per visitare dei semplici nicchioni, che sono magari già stati visti! Un'altra informazione che ho inserito nel SIC sono le zone girate, cioè le aree nelle quali

sono già state fatte battute esterne: questo aspetto è utile perché almeno capisco le zone già esplorate ed evito di farmi lunghe camminate per vedere un'area che ho già "battuto" a lungo. Certamente comunque anche se è stata già girata, vi saranno ancora cose da scoprire...

Attualmente in Lombardia, ed in particolare in Grigna e Pian del Tivano, stiamo portando avanti con successo la Banca Dati Speleologica Lombarda, cioè riportiamo i dati delle poligonali in appositi file di testo gestibili da un software di facile utilizzo: Compass[®]. La visualizzazione delle poligonali permette anche l'esportazione in shapefile (sia bidimensionale sia tridimensionale) e dunque l'inserimento nel SIC.

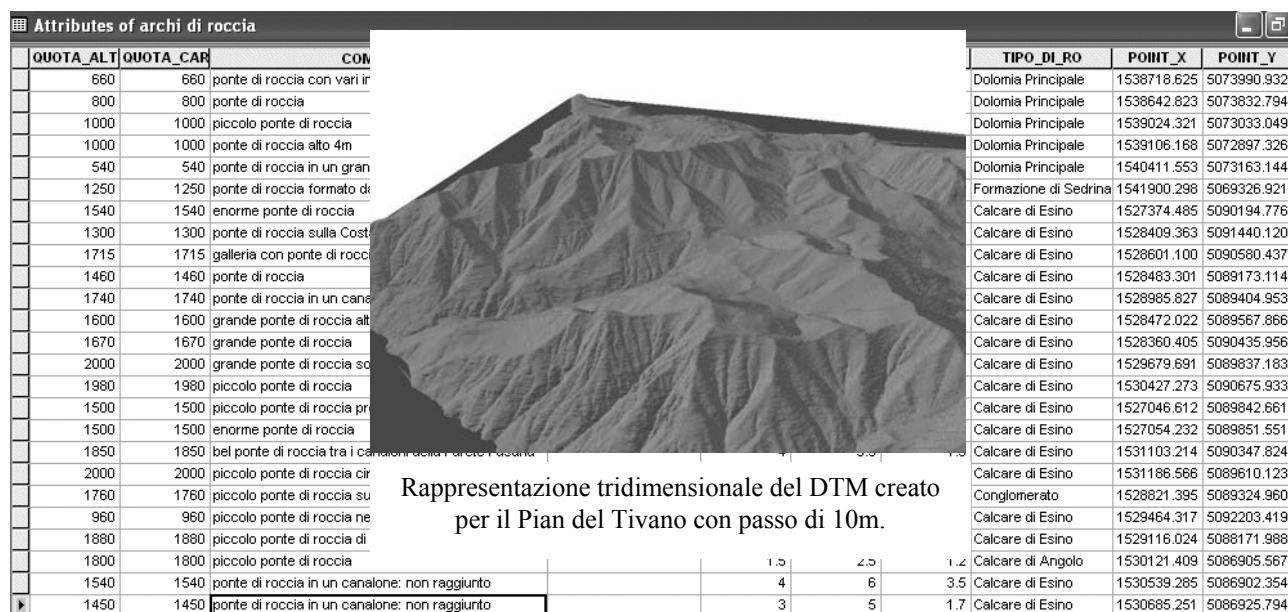
Da ultimo ho portato avanti un progetto che avevo iniziato ormai credo 7/8 anni fa, quando avevo costruito il primo modello digitale del terreno (DTM, cioè un modello tridimensionale) dell'area dell'Albenza. Il DTM era stato creato con CAD, ma adesso tutto quanto è semplicemente trasferibile in Arcview.

A livello regionale esiste un DTM liberamente scaricabile dal sito della Regione Lombardia, ma non ha una risoluzione utile per i nostri scopi, che possono essere ad esempio capire se alcuni rami si avvicinano all'esterno. Le montagne risultano meno "spigolose" di quanto sono in realtà e rapide variazioni di pendenza non vengono viste. Ho dunque pensato di sviluppare tre diversi DTM per le tre aree in cui concentro la mia attività: Grigna, Pian del Tivano e Valle Imagna.

Questo lavoro è cominciato a partire dalle isoipse già vettorializzate dalla Regione (una ogni 50m) e dai punti quotati sempre scaricabili dal sito della Regione Lombardia. Per la Grigna Damiano Montrasio (SCE) aveva già iniziato la digitalizzazione delle isoipse e aveva concluso il lavoro per il Moncodeno, parte del Releccio e del Pizzo della Pieve.

Per tutte le altre zone si è proceduto alla digitalizzazione delle isoipse ogni 10m tenendo come base la CTR. Alla fine, dopo decine e decine di giorni di lavoro, si è giunti ad un bel risultato: l'intera Valle Imagna, parte della Val San Martino, i bacini carsici del Pian del Tivano, del Grignone e della Grignetta sono stati vettorializzati. I DTM sono stati poi coniugati con gli shapefile degli elementi carsici precedentemente descritti e si è giunti ad una rappresentazione in 3D della montagna con i diversi elementi considerati, tra cui anche gli shapefile tridimensionali delle poligonali delle grotte.

E poi possibile stendere al di sopra del modello tridimensionale della montagna una cartografia o una ortofoto, ottenendo un risultato analogo a quello di Google Earth, ma caratterizzato da una risoluzione migliore. Occorre sottolineare però che questo processo comporta notevoli tempi di calcolo per il computer e quindi la tecnologia attuale ne limita fortemente l'utilizzo.



Esempio degli elementi contenuti nel database degli archi di roccia.